

2.1 网络结构

LeNet - 5虽诞生于1998年，但基于它的手写数字识别系统则非常成功。

该网络共7层，输入图像尺寸为28×28，输出则是10个神经元，分别表示某手写数字是0至9的概率。

表 2-1 网络结构

层	In	C1	S2	C3	S4	C5	F6	Out
类型	输入层	卷积层	平均汇聚	卷积层	平均汇聚	卷积层	全连接层	全连接层
卷积核		6×1×5×5	2×2	16×6×5×5	2×2	120×16×5×5		
步幅		1	2	1	2	1		
填充		2						
激活函数		tanh		tanh		tanh	tanh	RBF
尺寸	1×28×28	6×28×28	6×14×14	16×10×10	16×5×5	120×1×1	84	10

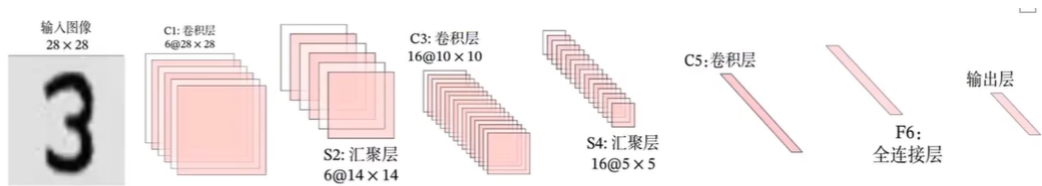


图 2-1 网络结构

注：输出层由10个径向基函数 RBF 组成，用于归一化最终的结果，目前 RBF 已被 $Softmax$ 取代。

根据网络结构，在 $PyTorch$ 的 $nn.Sequential$ 中编写为

```
1 self.net = nn.Sequential(  
2     nn.Conv2d(1,6,kernel_size=5,padding=2),nn.Tanh(),    # C1:卷积层  
3     nn.AvgPool2d(kernel_size=2,stride=2),                # S2:平均汇聚  
4     nn.Conv2d(6,16,kernel_size=5),nn.Tanh(),            # C3:卷积层  
5     nn.AvgPool2d(kernel_size=2,stride=2),                # S4:平均汇聚  
6     nn.Conv2d(16,120,kernel_size=5),nn.Tanh(),          # C5:卷积层  
7     nn.Flatten(),                                        # 把图像铺平成一维  
8     nn.Linear(120,84),nn.Tanh(),                        # F5:全连接层  
9     nn.Linear(84,10)                                    # F6:全连接层  
10 )
```